

WISKUNDE

SKOOLGEBASEERDE ASSESSERING VOORBEELDE – KABV

GRAAD 12

ONDERWYSERGIDS

basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

WISKUNDE

SKOOLGEBASEERDE ASSESSERING VOORBEELDE – KABV

GRAAD 12

ONDERWYSERGIDS

INHOUD

1. Inleiding …… 3

2. Doelstellings en doelwitte …… 3

3. Assesseringstake …… 3

4. Assesseringsprogram …… 4

5. Gehalteversekeringsproses …… 4

6. Voorbeeldtake **…**…… 5

   6.1 Werkstuk: Kwartaal 1
   6.2 Ondersoek 1: Kwartaal 1
   6.3 Ondersoek 2: Kwartaal 2
   6.4 Projek: Kwartaal 2

7. Nasienriglyn en -rubriek …… 17

1. INLEIDING

Assessering is 'n deurlopende, beplande proses van die identifisering, versameling en interpretasie van inligting oor die prestasie van leerders, deur van verskillende vorme van take gebruik te maak. Dit behels vier stappe: die generering en insameling van bewyse van prestasie, die evaluering van hierdie bewyse, die optekening van die bevindings en die gebruik van hierdie inligting om die leerder se ontwikkeling te verstaan en te help om die proses van leer en onderrig te verbeter. Assessering moet beide informeel (assessering vir leer) en formeel (assessering van leer) wees. In beide gevalle moet gereelde terugvoer aan leerders gegee word om die leerervaring te verbeter.

2. DOELSTELLINGS EN DOELWITTE

Die doel van hierdie dokument is om sowel onderwysers as leerders te voorsien van 'n stel gestandaardiseerde skoolgebaseerde assesseringstake (SGA's). Dit bevat nuttige inligting en riglyne in die vorm van voorbeeldtake.

Die oogmerk van assessering vir onderrig en leer is om inligting te bekom omtrent 'n leerder se prestasie, wat dan gebruik kan word om individuele leer te verbeter. Tydens 'n landswye modereringsproses van SBG-take deur die DBO het dit aan die lig gekom dat talle skole in die land nie die vereistes en riglyne volg wanneer take opgestel word nie, veral met betrekking tot die ondersoek en die werkstuk. Gevolglik is hierdie voorbeeldtake ontwikkel wat onderwysers as ’n riglyn kan gebruik wanneer hulle hul eie take ontwikkel.

3. ASSESSERINGSTAKE

Hoewel assesseringsriglyne ingesluit word in die jaarlikse onderrigplan aan die einde van elke kwartaal, is die volgende algemene beginsels van toepassing:

Toetse en eksamens het gewoonlik 'n tydsbeperking en moet met behulp van 'n nasienmemorandum geassesseer word.

Werkstukke is oor die algemeen uitgebreide stukke werk sonder streng tydsbeperkings wat by die huis voltooi kan word. Dit kan gebruik word om kennis van werk wat vroeër behandel is, te konsolideer of te verdiep. Dit kan uit vorige eksamenvrae of nuwe aktiwiteite bestaan waarin enige hulpbronmateriaal gebruik kan word. Daar word egter aanbeveel dat hierdie werkstukke sterk gefokus moet wees.

Projekte is uitgebreide opdragte met die oog daarop om die begrip van wiskundige onderwerpe in die kurrikulum te verdiep. Dit kan egter ook buitekurrikulêre wiskundige onderwerpe betrek waar daar van die leerder verwag word om toepaslike wiskundige inhoud te selekteer om 'n konteksgebaseerde probleem of 'n probleem uit die werklike lewe op te los. Die fokus moet op wiskundige begrippe wees en nie op gedupliseerde foto's of slegs die weergee van feite vanuit naslaanmateriaal nie.

Ondersoeke word opgestel om wiskundige konsepte en die vaardighede van sistematiese ondersoek in spesiale gevalle te ontwikkel. Die doel is die waarneming van algemene tendense, om veronderstellings te maak en hulle te bewys. Hoewel die aanvanklike ondersoek tuis gedoen kan word, word daar aanbeveel dat die finale beskrywing onder toesig in die klas gedoen moet word, sonder toegang tot enige aantekeninge. Ondersoeke word met behulp van taakspesifieke of generiese rubrieke nagesien met aanduiding van die punte wat vir elke vaardigheid toegeken word, soos hieronder uiteengesit:

- 40% vir die kommunikasie van individuele idees en ontdekkings, met die veronderstelling dat die leser die teks nie voorheen teëgekom het nie. Die toepaslike gebruik van diagramme en tabelle sal die waarde van die taak, ondersoek of projek verhoog.
- 35% vir veralgemenings, die maak van veronderstellings en bewys van die geldigheid al dan nie van hierdie veronderstellings, en
- 20% vir die effektiewe oorweging van spesiale gevalle;
- 5% vir die aanbieding: netheid en visuele impak.

4. ASSESSERINGSPROGRAM

Alle assesseringstake wat in 'n formele program van assessering vir die jaar vervat word, word as formele assessering beskou. Formele assesseringstake word deur die onderwyser nagesien en formeel opgeteken met die oog op vordering en sertifisering. Alle formele assesseringstake is onderhewig aan moderering vir die doeleindes van gehalteversekering. Formele assessering voorsien onderwysers gewoonlik van 'n sistematiese wyse om te evalueer hoe goed leerders in 'n graad en/of 'n bepaalde vak vorder. Voorbeelde van formele assessering sluit in toetse, eksamens, praktiese take, projekte, mondelinge voordragte, demonstrasies, optredes, ens. Formele assesseringstake vorm deel van 'n jaar lange formele assesseringsprogram in elke graad en vak.

Formele assesseringstake in wiskunde sluit in toetse, 'n Junie-eksamen, 'n voorbereidende eksamen (vir graad 12), 'n projek of 'n ondersoek. Die vorme van assessering wat gebruik word, moet toepaslik wees vir die ouderdom en ontwikkelingsvlak van leerders. Die take moet die vakinhoud dek en 'n verskeidenheid aktiwiteite insluit met die oog daarop om die doelwitte van die vak te bereik. Formele assessering moet 'n omvang van kognitiewe vlakke en vermoëns van leerders akkommodeer soos in die kurrikulum-en-assesseringsbeleidsverklaring (KABV) vir VOO vervat.

Informele assessering behels die daaglikse monitering van 'n leerder se vordering. Dit kan gedoen word deur middel van waarnemings, besprekings, praktiese demonstrasies, leerder-onderwyser-samesprekings, informele klaskamerinteraksies, ens. Informele assessering kan so eenvoudig wees soos om gedurende die les te stop en leerders waar te neem of om die vordering van die leerproses met die leerders te bespreek. Informele assessering moet gebruik word om terugvoering aan die leerders te gee en om onderrig te beplan. Dit hoef nie opgeteken te word nie. Dit moet nie beskou word as losstaande van leeraktiwiteite wat in die klaskamer plaasvind nie. Leerders of onderwysers kan hierdie take evalueer. Self- en portuurassessering betrek leerders aktief by assessering. Beide is belangrik, aangesien dit die leerders in staat stel om te leer en oor hul eie prestasie te dink. Die resultate van die informele daaglikse assesseringsaktiwiteite word nie formeel opgeteken nie, tensy die onderwyser verkies om dit te doen. Die resultate van daaglikse assesseringstake word nie in ag geneem vir bevordering en/of sertifisering nie.

5. GEHALTEVERSEKERINGSPROSES

'n Span kundiges bestaande uit onderwysers en vakadviseurs uit verskillende provinsies is deur die DBO aangewys om die assesseringstake in hierdie dokument te ontwikkel. Die span is versoek om uitnemende voorbeelde van leerdertake by hulle skole en distrikte te bekom. Hierdie paneel kundiges het 'n tydperk van vier dae by die DBO deurgebring om die take te ontwikkel aan die hand van die riglyne en beleidsverklaring. Die moderering en gehalteversekering van take is deur nasionale en provinsiale eksaminatore en moderatore onderneem. Die assesseringstake is verder afgerond deur die nasionale interne moderatore om te verseker dat dit in ooreenstemming met KABV-vereistes is.

1. WERKSTUK: RYE EN REEKSE TOTAAL: 60

INSTRUKSIES

1. Beantwoord al die vrae.

2. Toon alle berekeninge wat jy in die bepaling van jou antwoorde gebruik het, duidelik aan
3. Rond antwoorde tot TWEE desimale plekke af, tensy anders vermeld.

4. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik word.

5. Skryf netjies en leesbaar.

VRAAG 1

Lucy is besig om 1-sentstukke en 5-sentstukke in rye te rangskik. Die patroon van die munte in elke ry word hieronder getoon.

Ry 1 

Ry 2 

Ry 3 

Ry 4 

Ry 5 

1.1 Bereken die totale getal munte in die 40ste ry. (3)

1.2 Bereken die totale waarde van die munte in die 40ste ry. (4)

1.3 Watter ry bevat munte met 'n totale waarde van 337 sent? (6)

1.4 Toon aan dat die totale waarde van die munte in die eerste 40 rye 4 800 sent is. (6)

[19]

VRAAG 2

Die som van die eerste n terme van 'n ry word gegee deur: $S_n = n(23 - 3n)$

2.1 Skryf die eerste DRIE terme van die ry neer. (5)

2.2 Bereken die 15de term van die ry. (3)

[8]

VRAAG 3

Die som van die tweede en die derde term van 'n geometriese ry is 280, en die som van die vyfde en die sesde term is 4 375. Bepaal:

3.1 Die gemeenskaplike verhouding EN die eerste term (6)

3.2 Die som van die eerste 10 terme (2)

[8]

VRAAG 4

Bepaal die waarde van k as:

$$\sum_{t=1}^{\infty} 4.k^{t-1} = 5$$

[6]

VRAAG 5

Gegee die reeks: $2(5)^5 + 2(5)^4 + 2(5)^3 + ...$

Toon aan dat die reeks konvergeer. **[2]**

VRAAG 6

As 2; x; 18; ... die eerste drie terme van 'n geometriese ry is, bepaal die waarde(s) van x. **[4]**

VRAAG 7

Gegee $T_n = 3^{n+1}$. Watter term sal eerste 20 000 oorskry? **[4]**

VRAAG 8

Die ry 3; 9; 17; 27; ... is 'n kwadratiese ry.

8.1 Skryf die volgende term van die ry neer. (1)

8.2 Bepaal 'n uitdrukking vir die n^{de} term van die ry. (4)

8.3 Wat is die waarde van die eerste term van die ry wat groter is as 269? (4)

[9]

TOTAAL:60

2. ONDERSOEK 1: FUNKSIES EN INVERSE TOTAAL: 50

INSTRUKSIES

1. Beantwoord al die vrae
2. Toon alle berekeninge wat jy in die bepaling van jou antwoorde gebruik het, duidelik aan.
3. Rond antwoorde tot TWEE desimale plekke af, tensy anders vermeld.
4. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik word.
5. Skryf netjies en leesbaar

DEEL 1: WATTER VERHOUDINGS MAAK FUNKSIES UIT?

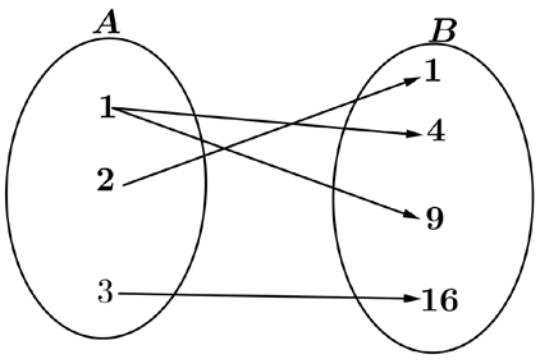
Een-tot-een-verhouding: 'n Verhouding is een-tot-een indien daar vir elke insetwaarde slegs een uitsetwaarde is.

Baie-tot-een-verhouding: 'n Verhouding is baie-tot-een indien daar vir meer as een insetwaarde slegs een uitsetwaarde is.

Een-tot-baie-verhouding: 'n Verhouding is een-tot-baie indien daar vir een insetwaarde meer as een uitsetwaarde is.

1.1 Bepaal die tipe verhouding in elke geval en verstrek 'n rede.

1.1.1



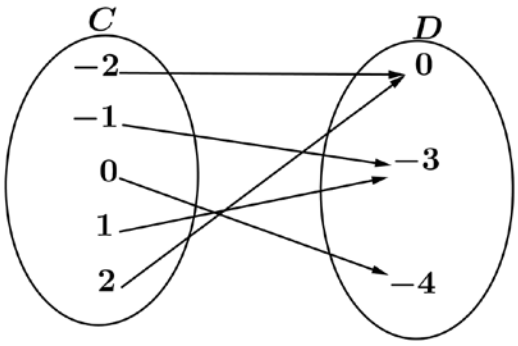
_____

_____ (1)

1.1.2 {(1 ; 3), (2 ; 5), (6 ; 13), (7 ; 15)}

_____ (1)

1.1.3



_____

_____ (1)

'n Funksie is 'n stel geordende getallepare waar geen twee geordende pare dieselfde
x-koördinaat het nie, of, anders gestel: 'n funksie is 'n stel geordende pare waar daar vir elke waarde van x een en slegs een waarde van y is. Vir dieselfde waarde van y kan daar egter verskillende waardes van x wees.

1.2 Watter verhoudings (in VRAAG 1.1.1 tot 1.1.3) is funksies? Waarom?

(a)_____ (2)

(b)_____ (1)

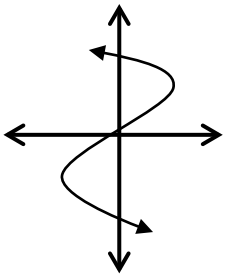
(c) _____ (1)

Die vertikalelyntoets word gebruik om te bepaal of 'n gegewe grafiek 'n funksie is of nie.

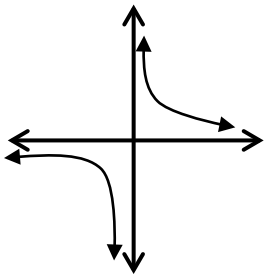
Om te bepaal of 'n grafiek 'n funksie is, moet jy die vertikalelyntoets doen. Indien enige vertikale lyn die grafiek van f slegs een keer sny, is f 'n funksie; en indien enige vertikale lyn die grafiek van f meer as een keer sny, is f nie 'n funksie nie.

1.3 Bepaal of die volgende grafieke funksies is of nie. Gee 'n rede vir jou antwoord.

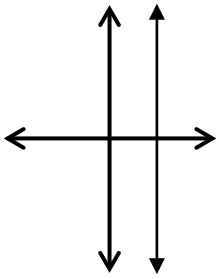
a



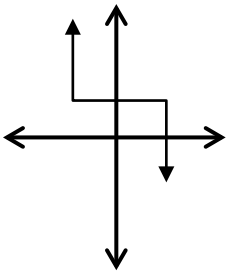
b



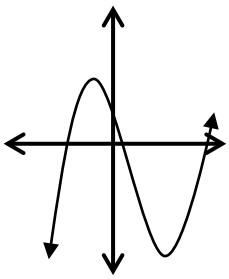
c



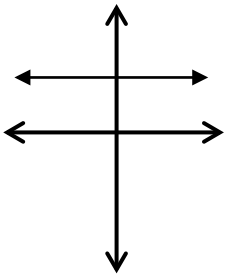
d



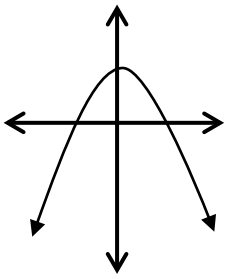
e



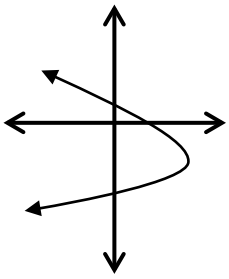
f



g



h



(a)_____ (1)

(b)_____ (1)

(c)_____ (1)

(d)_____ (1)

(e)_____ (1)

(f)_____ (1)

(g)_____ (1)

(h)_____ (1)

DEEL 2: DIE INVERS VAN 'N EKSPONENSIALE FUNKSIE

2.1 Beskou die vergelyking $g(x) = 2^x$. Voltooi nou die volgende tabel:

x	– 3	– 2	– 1	0	1	2
y						

(1)

2.2 Skets die grafiek van g.

2.3 Skets die grafiek van $f(x) = x$ as 'n stippellyn op dieselfde assestelsel as g. (1)

2.4 Voltooi die tabel hieronder vir h, indien h gelyk is aan g wanneer die x- en y-waardes omgeruil word.

x						
y						

Skets h op dieselfde assestelsel as g. (4)

2.5 Skryf vervolgens die x-afsnit van elke grafiek neer.

$y = 2^x$ $x = 2^y$

2.5.1 _____

2.5.2 _____ (2)

2.6 Skryf die definisieversameling (gebied) en waardeversameling neer van:

2.6.1 $y = 2^x$

Definisieversameling: _____

Waardeversameling: _____ (2)

2.6.2 $x = 2^y$

Definisieversameling: _____

Waardeversameling : _____ (2)

2.6.3 Wat is die verhouding tussen die definisieversameling en die waardeversameling van die twee grafieke?

_____

_____ (1)

2.6.4 Is beide grafieke funksies? Gee redes.

_____ (2)

2.6.5 Skryf die vergelyking van $x = 2^y$ neer in die vorm $y =$

_____ (1)

2.6.6 Merk jy enige simmetrielyn in jou skets op? Wat is die vergelyking van hierdie lyn?

_____ (1)

2.6.7 In wiskunde noem ons h die invers van g. Maak 'n veronderstelling omtrent die grafiek en sy invers.

_____ (3)

DEEL 3: WANNEER IS DIE INVERS VAN 'N KWADRATIESE FUNKSIE OOK 'N FUNKSIE?

3.1 Gegee: $f(x) = 2x^2, \text{vir } x \in \mathbb{R}$

(1)

3.1.1 Skryf die vergelyking neer van die invers van f.

_____

3.1.2 Skryf die draaipunte neer van beide f en sy invers.

_____ (2)

3.1.3 Skets die grafieke van f en sy invers op dieselfde assestelsel.

(2)

3.1.4 Besluit of die invers van f 'n funksie is of nie, en gee 'n rede vir jou antwoord. (2)

_____

3.1.5 Verduidelik hoe jy die definisieversameling van f sodanig sal beperk dat sy invers 'n funksie sal wees.

_____ (2)

3.1.6 Skryf vervolgens die ooreenstemmende waardeversameling neer van die invers van f indien:

(a) $x \leq 0$ _____ (1)

(b) $x \geq 0$ _____ (1)

3.1.7 Op afsonderlike assestelsels, skets die grafieke van die invers van f met beperkte definisieversamelings soos in VRAAG 3.1.6. Dui die definisieversameling en waardeversameling van elk aan.

(2)

3.1.8 Is die twee grafieke in VRAAG 3.1.7 funksies? Gee 'n rede of redes vir jou antwoord.

_____ (2)

TOTAAL: 50

3. ONDERSOEK 2: TOEPASSING VAN DIFFERENSIAALREKENE

TOTAAL: 50

INSTRUKSIES

1. Beantwoord al die vrae.
2. Toon alle berekeninge wat jy in die bepaling van jou antwoorde gebruik het, duidelik aan.
3. Rond antwoorde tot TWEE desimale plekke af, tensy anders vermeld.
4. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik word.
5. Skryf netjies en leesbaar.

DOEL: Om ondersoek in te stel aangaande die infleksiepunt van 'n kubiese grafiek en sy verhouding met die grafiek van die eerste en tweede afgeleide.

GEVAL 1

Gegee: $f(x) = x^3 - 7x^2 + 36$

1.1 Skets die grafiek van f netjies op grafiekpapier. Dui alle afsnitte en die koördinate van draaipunte duidelik aan. (8)

1.2 Bepaal die eerste afgeleide van f en noem dit g. (1)

1.3 Skets die grafiek van g op dieselfde assestelsel as f. Dui alle afsnitte en die draaipunt duidelik aan. (3)

1.4 Bepaal die tweede afgeleide van f en noem dit h. Skets dan die grafiek van h op dieselfde assestelsel as f en g. Toon al die afsnitte van die grafiek met die asse duidelik aan. (3)

1.5 Wat merk jy op aangaande die x-afsnitte van die kwadratiese funksie en die x-koördinate van die draaipunte van die kubiese funksie? (1)

1.6 Die infleksiepunt kan bepaal word deur $f''(x) = 0$ op te los. Dit kan ook bepaal word deur die middelpunt van die draaipunte van die kubiese grafiek te bereken. Bepaal vervolgens die infleksiepunt van f. (3)

1.7 Wat merk jy op aangaande die simmetrie-as van g, die x-afsnit van h en die x-koördinate van die infleksiepunt van f? (1)

[20]

GEVAL 2

Gegee: $f(x) = -x^3 - 2x^2 + 4x + 8$

2.1 Skets die grafiek van f netjies op grafiekpapier. Toon al die afsnitte en koördinate van die draaipunte duidelik aan. (7)

2.2 Bepaal die eerste afgeleide van f, en noem dit g. (1)

2.3 Skets die grafiek van g op dieselfde assestelsel as f. Toon al die afsnitte en die draaipunt duidelik aan. (4)

2.4 Bepaal die tweede afgeleide van f en noem dit h. Skets dan die grafiek van h op dieselfde assestelsel as f en g. Toon al die afsnitte van die grafiek met die asse duidelik aan. (3)

2.5 Wat merk jy op aangaande die x-afsnitte van die kwadratiese funksie en die (1)

x-koördinate van die draaipunte van die kubiese funksie?

2.6 Die infleksiepunt kan bepaal word deur $f''(x) = 0$ op te los. Dit kan ook bepaal word deur die middelpunt van die draaipunte van die kubiese grafiek te bereken. Bepaal vervolgens die infleksiepunt van f. (3)

2.7 Wat merk jy op aangaande die simmetrie-as van g, die x-afsnit van h en die x-koördinate van die infleksiepunt van f? (1)

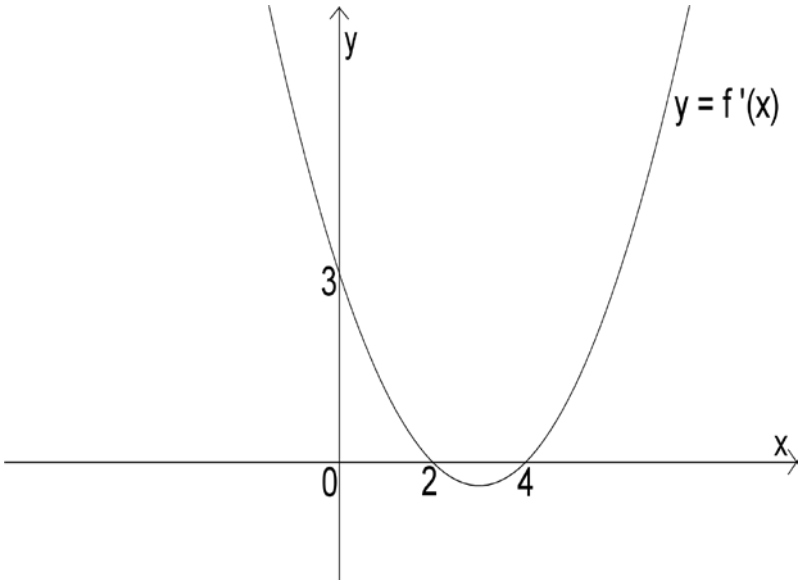
[20]

3. GEVOLGTREKKING

Op grond van die twee gevalle, watter gevolgtrekking kan jy maak omtrent die infleksiepunt van 'n kubiese funksie in verhouding met die grafieke van die eerste en tweede afgeleides? **[2]**

4. TOEPASSING

Die parabool hieronder is die grafiek van die afgeleide van 'n funksie f.



4.1 Vir watter waarde(s) van x sal f:

4.1.1 Toeneem (2)

4.1.2 Afneem (2)

4.2 Gee die absisse van die draaipunt(e) van $y = f(x)$. (2)

4.3 Klassifiseer die stasionêre punt(e). (2)

[8]

TOTAAL: 50

4. PROJEK: 'N PRAKTIESE TOEPASSING VAN DIFFERENSIAALREKENE

TOTAAL: 50

INSTRUKSIES

1. Beantwoord al die vrae.
2. Toon alle berekeninge wat jy in die bepaling van jou antwoorde gebruik het, duidelik aan.
3. Rond antwoorde tot TWEE desimale plekke af, tensy anders vermeld.
4. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik word.
5. Skryf netjies en leesbaar.
6. Skets die houers volgens die gegewe spesifikasies.
7. Wiskundige metodes en formules moet gebruik word om die houers te beplan en te skets.
8. Alle berekeninge en die beplanning van die sylengtes en oppervlaktes moet netjies en duidelik in geskrewe dele en sketse aangebied word.

HOUERS

A: 'n Houer met 'n reghoekige basis
B: 'n Houer met 'n sirkelvormige basis
C: 'n Houer met 'n driehoekige basis

SPESIFIKASIES

- Elke houer moet presies een liter vloeistof kan bevat.
- Elke houer moet 'n minimum oppervlakte hê.
- Die oppervlakte van elke houer moet die deksel insluit.
- Die lengte van die reghoekige basis moet twee maal die breedte wees.
- Die driehoekige houer moet 'n gelyksydige basis hê.

VERDERE VERGELYKING

Afgesien van jou gevolgtrekking op grond van die drie opsies, watter ander vorm sou jy gebruik vir 'n koeldrankhouer in die vervaardiging van koeldrankblikkies? Gee 'n rede vir jou antwoord.

WENK: Die betrokke vorm kan die mees ekonomiese een wees om te vervaardig maar nie die mees praktiese keuse nie.

RUBRIEK

KRITERIA	MAKSIMUM PUNT	PUNTE TOEGEKEN		
		A	B	C
Korrekte wiskundige formules	3 x 3			
Korrekte berekeninge:				
Afmetings van basisse	4 x 3			
Hoogte van die houers	2 x 3			
Logiese redenering en aanbieding	3 x 3			
Tydige inlewering	2			
Gevolgtrekking oor die minste materiaal gebruik	1 x 3			
Laaste verdere vergelyking	1 x 3			
Sketse	2 x 3			
TOTAAL	**50**			

1. WERKSTUK **TOTAAL: 60**

MEMORANDUM: RYE EN REEKSE

1.1	Die ry hieronder kan gebruik word om die totale getal muntstukke in die 40ste ry te bepaal: 1; 3; 5; 7… Rekenkundige ry $a = 1$ en $d = 2$ $T_{40} = ?$ $T_n = a + (n-1)d$ $T_{40} = 1 + (40-1)2$ $= 79$ OF $n = 40$, wat 'n gelyke getal is ∴ Aantal munte: $T_n = n - 1 + n$ $T_n = 2n - 1$ $T_{40} = 2(40) - 1$ $= 79$	✓ vir $d = 2$ ✓vervanging in korrekte formule ✓ antwoord ✓ $T_n = 2n - 1$ ✓ vervanging in korrekte formule ✓ antwoord (3)
1.2	$n = 40$, wat 'n gelyke getal is ∴ $T_n = (n-1)(1) + n(5)$ Totale waarde $= (40-1)(1) + (40)(5)$ $= 39 + 200$ $= 239$ **OF** Gelyke rye vorm 'n rekenkundige ry: 11; 23; 35; 42… $a = 11; d = 12;\ n = 20$ $T_n = a + (n-1)d$ $T_{20} = 11 + (20-1)(12)$ $= 239$	✓$(n-1)$ ✓$5n$ ✓ vervanging in korrekte formule ✓ antwoord ✓ vir ry ✓ $d = 12$ ✓ vervanging in korrekte formule ✓ antwoord (4)
1.3	Indien *n* ongelyk is : $T_n = (n-1)(5) + n(1) = 6n - 5$ $T_n = 337$ $n = ?$ $(n-1)(5) + n(1) = 337$ $5n - 5 + n = 37$ $6n = 342$ $n = 57$ Indien *n* gelyk is: $T_n = (n-1)(1) + n(5) = 337$ $6n - 1 = 337$ $6n = 338$ $n = 56.333\ldots$ of $56\frac{1}{3}$ **Nie van toepassing nie** aangesien $56\frac{1}{3}$ nie 'n	$(n-1)(5) + n(1) = 337$ ✓ vervanging ✓vereenvoudiging ✓ antwoord $(n-1)(1) + n(5) = 337$ ✓ vergelyking ✓ antwoord ✓ nie van toepassing nie

	natuurlike getal is nie	(6)

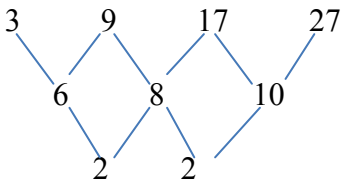
1.4	$S_{40} = 1 + 11 + 13 + 23 + 25 + 35 + \cdots + 239$ $= (1 + 13 + 25 + \cdots) + (11 + 23 + 35 + \cdots)$ $= \frac{20}{2}[2 + (20 - 1)12] + \frac{20}{2}[22 + (20 - 1)2]$ $= 10(230) + 10(250)$ $= 4\,800$ sent	✓ vir generering van ry ✓$(1 + 13 + 25 + \cdots)$ ✓ $11 + 23 + 35 + \cdots$ ✓$\frac{20}{2}[2 + (20 - 1)12]$ ✓$\frac{20}{2}[22 + (20 - 1)2]$ ✓ antwoord
	OF Reeks vir 1-sentstukke: $S_{40} = 1 + 1 + 3 + 3 + 5 + 5 + \cdots + 39 + 39$ $= 2(1 + 3 + 5 + \cdots)$ $= 2S_{20}$	✓ $2(1 + 3 + 5 + \cdots)$
	$a = 1, d = 2, n = 20$ $S_n = \frac{n}{2}[2a + (n - 1)d]$ $S_{40} = 2\left[\frac{20}{2}(2 + (20 - 1)2)\right]$ $= 800$ munte	✓ 800 munte
	Reeks vir 5-sentstukke: $S_{40} = 0 + 2 + 2 + 4 + 4 + 6 + 6 + \cdots + 38 + 40$ $= (0 + 2 + 4 + 6 + \cdots) + (2 + 4 + 6 + \cdots)$ Dit is 'n kombinasie van twee rekenkundige reekse: $0 + 2 + 4 + 6 + \cdots$; $a = 0$ en $d = 2$ $n = 20$ $2 + 4 + 6 + 8 + \cdots$; $a = 2$ en $d = 2$ $n = 2$ $\therefore S_{40} = \frac{20}{2}[0 + (20 - 1)2] + \frac{20}{2}[4 + (20 - 1)2]$ $= 380 + 420$ $= 800$ munte Totale waarde is: $800(1) + 800(5) = 4\,800$ sent	✓ vir generering van ry ✓ vir splitsing van ry ✓ 800 ✓4 800 (6)

2.		
2.1	$S_n = n(23 - 3n)$ $S_1 = 1[23 - 3(1)]$ $S_1 = 20$ $T_1 = 20$ $S_2 = 2[23 - 3(2)]$ $S_2 = 34$ $T_2 = S_2 - S_1$ $= 34 - 20$ $T_2 = 14$ $S_3 = 3[23 - 3(3)]$ $S_3 = 42$ $T_3 = 42 - 34$ $= 8$	✓vervanging in formule $S_1 = 1[23 - 3(1)]$ ✓waarde $T_1 = 20$ ✓ waarde $S_2 = 34$ ✓ waarde $T_2 = 14$ ✓ waarde $T_3 = 8$ (5)
2.2	$20; 14; 8; ...$ $a = 20; d = -6$ Die ry is rekenkundig. $T_n = a + (n-1)d$ $T_{15} = 20 + (14)(-6)$ $T_{15} = -64$	✓waarde van d ✓vervanging in korrekte formule ✓antwoord (3)
3.		
3.1	$ar^2 + ar = 280$……(1) $ar^4 + ar^5 = 4375$……(2) $\frac{(1)}{(2)}$: $\frac{ar^4+ar^5}{ar+ar^2} = \frac{4375}{280}$ $\frac{(1)}{(2)}$: $\frac{ar^4(1+r)}{ar(1+r)} = \frac{4375}{280}$ $r^3 = \frac{125}{8}$ $r = \frac{5}{2}$	✓$ar^2 + ar = 280$ ✓ $ar^4 + ar^5 = 4375$ ✓ $\frac{ar^4 + ar^5}{ar + ar^2} = \frac{4375}{280}$ ✓ vir gemeenskaplike faktor ✓$r^3 = \frac{125}{8}$ ✓ antwoord (6)

3.2	$ar^2 + ar = 280$	

	$a\left[\left(\frac{5}{2}\right)^2+\frac{5}{2}\right]=280$ $a\left(\frac{25}{4}+\frac{5}{2}\right)=280$ $a\left(\frac{35}{4}\right)=280$ $a=32$	✓$a\left[\left(\frac{5}{2}\right)^2+\frac{5}{2}\right]=280$ Vervanging van die waarde van *r* in vergelyking (1) of (2) ✓ antwoord (2)
3.3	$S_n=\frac{a(r^n-1)}{r-1}$ $a=32, \quad r=\frac{5}{2}$ or 2,5 $S_{10}=\frac{32\left[\left(\frac{5}{2}\right)^{10}-1\right]}{2{,}5-1}$ $=203429{,}19$	✓ vervanging in korrekte formule ✓ antwoord (2)
4.	$\sum_{r=1}^{\infty}4.k^{r-1}=5$ $4+4k+4k^2+4k^3\ldots=5$ $S_\infty=\frac{a}{1-r}$ $a=4, \quad r=k, \quad S_\infty=5$ $5=\frac{4}{1-k}$ $5-5k=4$ $5k=1$ $k=\frac{1}{5}$	✓vir die reeks ✓ gelykstelling van die reeks aan 5 ✓$r=k$ ✓$5=\frac{4}{1-k}$ vervanging in die formule ✓vereenvoudiging ✓ antwoord (6)

5.	$2(5)^5 + 2(5)^4 + 2(5)^3 + \cdots$ $r = \frac{T_2}{T_1}$ $r = \frac{2(5)^4}{2(5)^5}$ $r = \frac{1}{5}$ Vir konvergensie $-1 < r < 1$ Aangesien: $-1 < \frac{1}{5} < 1$ Dit impliseer dat die reeks konvergeer.	$r = \frac{1}{5}$ ✓$-1 < \frac{1}{5} < 1$ (2)
6.	$2; x; 18$ $\frac{x}{2} = \frac{18}{x}$ $x^2 = 36$ $x^2 - 36 = 0$ $(x-6)(x+6) = 0$ $x = 6$ of $x = -6$ **OF** $\frac{x}{2} = \frac{18}{x}$ $x^2 = 36$ $x = \pm\sqrt{36}$ $x = \pm 6$	✓$\frac{x}{2} = \frac{18}{x}$ ✓$x^2 = 36$ ✓vir beide faktore ✓vir albei waardes van x (4) ✓$\frac{x}{2} = \frac{18}{x}$ ✓$x^2 = 36$ ✓$x = \pm\sqrt{36}$ $x = \pm 6$✓ 1 punt vir beide waardes van x

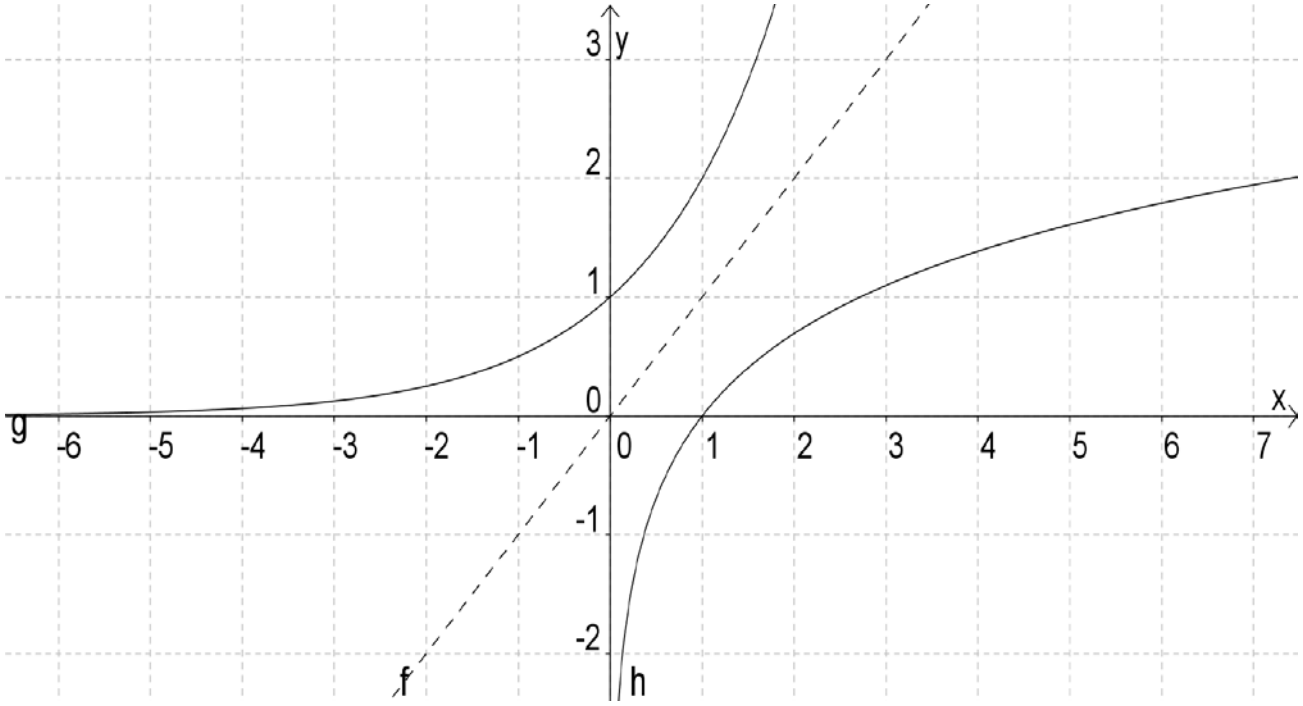
7.	$3^{n+1} > 20\,000$ $n+1 > log_3 20\,000$ $n+1 > \frac{\log 20\,000}{\log 3}$ $n+1 > 9{,}0145$ .... $n > 8{,}0145$ ... $n = 9$	✓$3^{n+1} > 20\,000$ Vir die ongelykheid ✓log-vorm ✓$n+1 > 9{,}0145$ waarde van log $n > 8{,}0145$✓ vereenvoudiging ✓antwoord
8.		
8.1	39	✓antwoord (1)
8.2	 $2a = 2$ $a = 1$ $c = 3 - 4 = -1$ $T_n = n^2 + bn - 1$ $3 = (1)^2 + b(1) - 1$ $b = 3$ $T_n = n^2 + 3n - 1$ **OF** $T_n = an^2 + bn + c$ $2a = 2$ $a = 1$ $3a + b = 6$ $3(1) + b = 6$ $b = 3$ $a + b + c = 3$ $1 + 3 + c = 3$ $c = -1$ $T_n = n^2 + 3n - 1$	✓$a = 1$ ✓$c = -1$ ✓formule ✓ $b = 3$ ✓formule ✓$a = 1$ ✓ $b = 3$ ✓$c = -1$
8.3	$n^2 + 3n - 1 > 269$ $n^2 + 3n - 270 > 0$ $(n + 18)(n - 15) > 0$ Die eerste waarde van n is 16 Die term is $16^2 + 3(16) - 1 = 303$	✓$n^2 + 3n - 1 > 269$ ✓ faktore ✓ $n = 16$ ✓ antwoord

2. ONDERSOEK 1 **TOTAAL: 50**

MEMORANDUM: FUNKSIES EN INVERSE

<table>
<tr><td colspan="3">DEEL 1</td></tr>
<tr><td>1.1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.1.1</td><td>een-tot-baie-verhouding</td><td>✓antwoord
(1)</td></tr>
<tr><td>1.1.2</td><td>een-tot-een-verhouding</td><td>✓antwoord
(1)</td></tr>
<tr><td>1.1.3</td><td>baie-tot-een-verhouding</td><td>✓antwoord
(1)</td></tr>
<tr><td>1.2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>a)</td><td>Nie 'n funksie nie; vir een insetwaarde is daar meer as een uitsetwaarde.</td><td>✓antwoord
✓rede
(2)</td></tr>
<tr><td>b)</td><td>Funksie; vir een insetwaarde is daar slegs een uitsetwaarde.</td><td>✓antwoord
en rede
(1)</td></tr>
<tr><td>c)</td><td>Funksie; vir meer as een insetwaarde is daar slegs een uitsetwaarde.</td><td>✓antwoord
en rede
(1)</td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>a: Nie 'n funksie nie
b: Funksie
c: Nie 'n funksie nie
d: Nie 'n funksie nie
e: Funksie
f: Funksie
g: Funksie
h: Nie 'n funksie nie</td><td>✓een punt
per
antwoord
(8)</td></tr>
<tr><td colspan="3">DEEL 2</td></tr>
<tr><td>2.1</td><td><table><tr><td>x</td><td>-3</td><td>-2</td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>y</td><td>$\frac{1}{8}$</td><td>$\frac{1}{4}$</td><td>$\frac{1}{2}$</td><td>1</td><td>2</td><td>4</td></tr></table></td><td>✓ een punt
vir alle y-
waardes
(1)</td></tr>
</table>

2.2	*g*:	✓ *y*-afsnit ✓ vorm ✓ asimptoot
2.3	*f*:	✓ vir beide *x* en *y*-afsnitte
	h:	✓ vir *x*-afsnit ✓ vir asimptoot



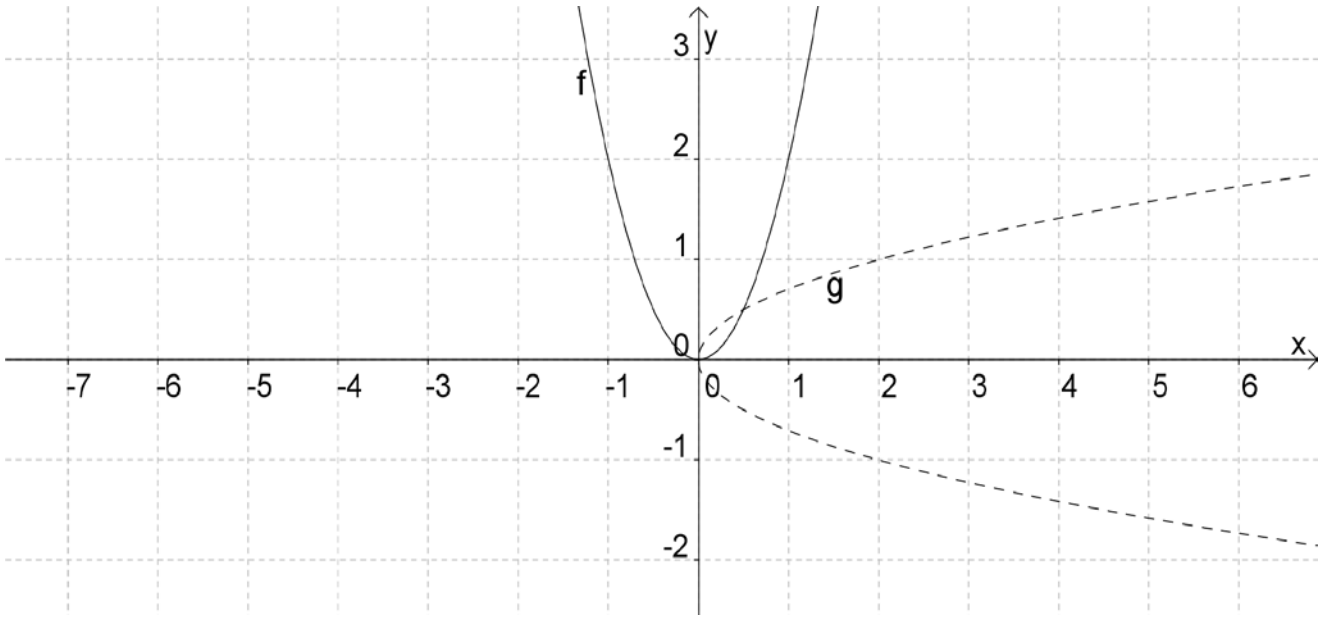
(6)

2.4	x : −3, −2, −1, 0, 1, 2 y : $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, 1, 2, 4 Sien skets hierbo vir *h* .	✓ een punt vir alle *y*-waardes ✓ een punt vir alle *x*-waardes (2)
2.5		
2.5.1	Geen *x*-afsnit	✓antwoord (1)
2.5.2	$x = 1$	✓antwoord (1)

2.6		
2.6.1	Definisieversameling (gebied): $x \in \mathbb{R}$ **OF** $-\infty < x < \infty$ **OF** $x \in (-\infty; \infty)$ Waardeversameling: $y > 0$ **OF** $0 < y < \infty$ **OF** $y \in (0; \infty)$	✓antwoord ✓antwoord (2)
2.6.2	Definisieversameling: $x > 0$ **OF** $-\infty < x < \infty$ **OF** $x \in (-\infty; \infty)$ Waardeversameling: $y \in \mathbb{R}$ **OF** $-\infty < y < \infty$ **OF** $y \in (-\infty; \infty)$	✓antwoord ✓antwoord (2)
2.6.3	Die definisieversameling van een grafiek is die waardeversameling van die ander een, en omgekeerd.	✓antwoord (1)
2.6.4	Ja, beide grafieke is funksies. Hulle slaag die vertikalelyntoets.	✓antwoord ✓rede (2)

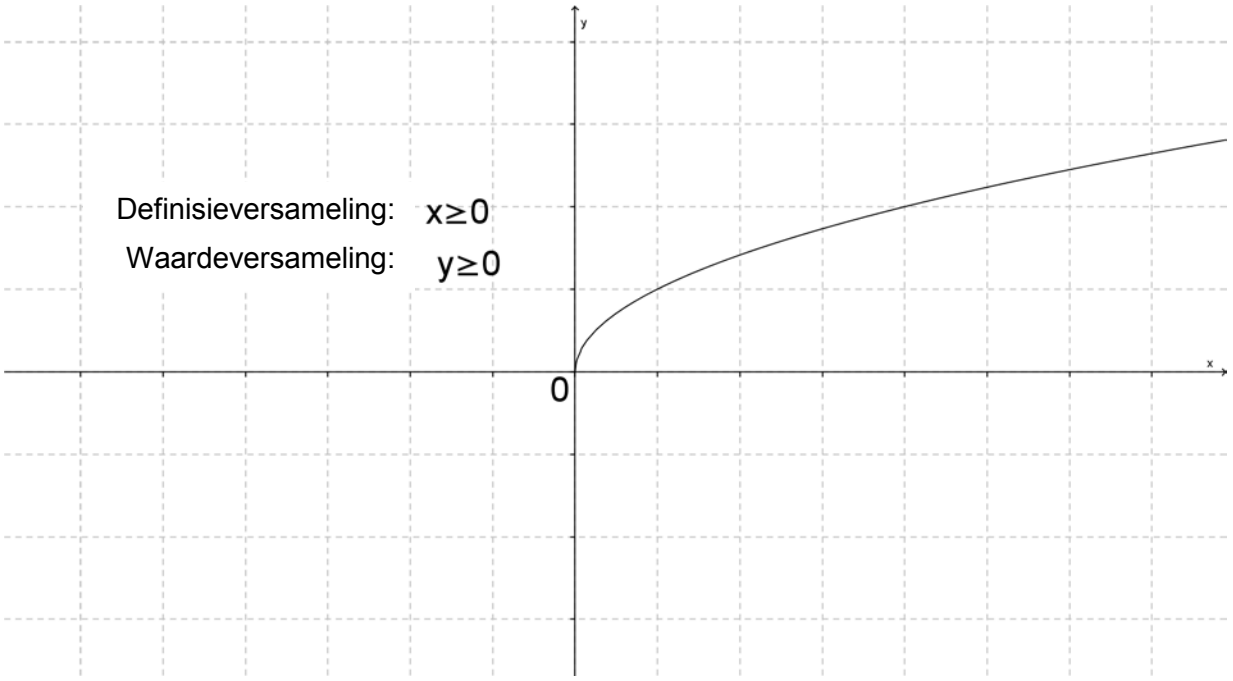
2.6.5	$y = \log_2 x$	✓antwoord (1)
2.6.6	Ja, die lyn met die vergelyking $y = x$ is die simmetrielyn.	✓antwoord ✓ rede (2)
2.6.7	Enige toepaslike logiese veronderstelling.	(3)

DEEL 3

3.1.1	$x = 2y^2$ of $y = \pm\sqrt{\frac{x}{2}}$	✓antwoord (1)
3.1.2	Draaipunt van f is (0; 0) en die draaipunt van die invers is (0; 0)	✓antwoord ✓antwoord (2)
3.1.3		✓ vir f ✓ vir die invers g (2)
3.1.4	Die invers van f is nie 'n funksie nie; dit slaag nie die vertikalelyntoets nie.	✓antwoord ✓ rede (2)
3.1.5	$f(x) = 2x^2$, definisieversameling: $x \geq 0$ OF $x \in [0; \infty)$ $f(x) = 2x^2$, definisieversameling : $x \leq 0$ OF $x \in (-\infty; 0]$	✓een punt vir elke definisieversameling (2)
3.1.6	a) Indien $x \leq 0$ die definisieversameling of f is, sal die waardeversameling van die invers $y \leq 0$ wees b) Indien $x \geq 0$ die definisieversameling of f is, sal die waardeversameling van die invers $y \geq 0$ wees	✓ vir $x \leq 0$ en $y \leq 0$ ✓ vir $x \geq 0$ en $y \geq 0$ (2)

3.1.7

✓ definisieversameling
✓ korrekte vorm

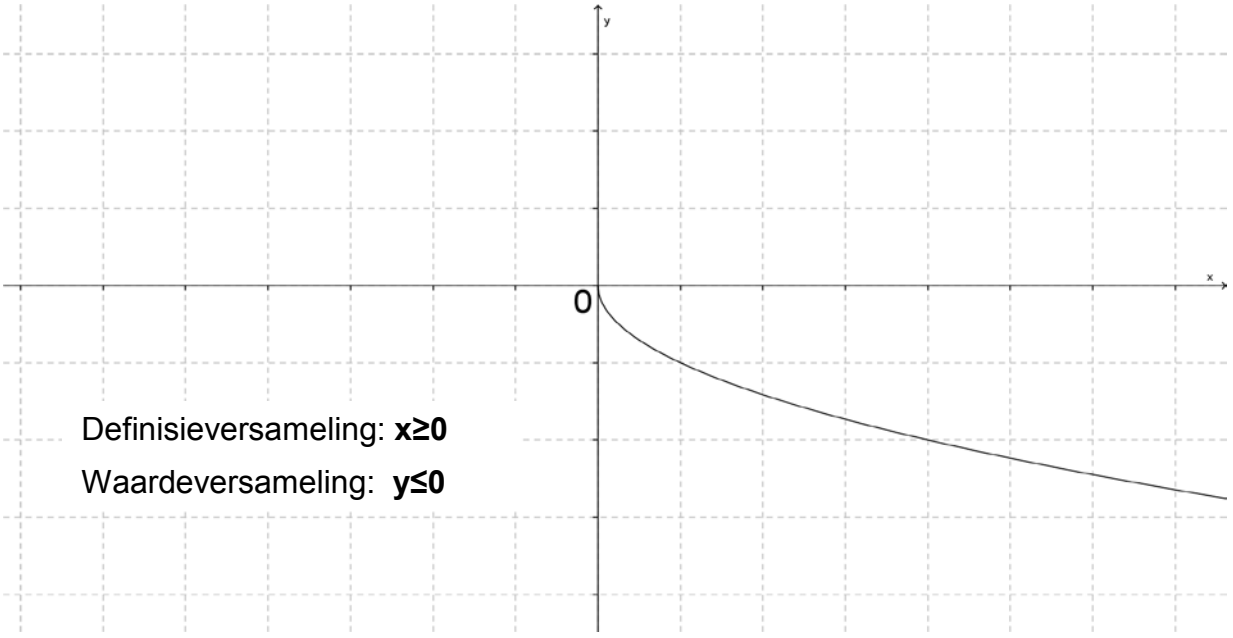


Definisieversameling: $x \geq 0$

Waardeversameling: $y \geq 0$

(2)

✓ definisieversameling
✓ korrekte vorm



Definisieversameling: **x≥0**

Waardeversameling: **y≤0**

(2)

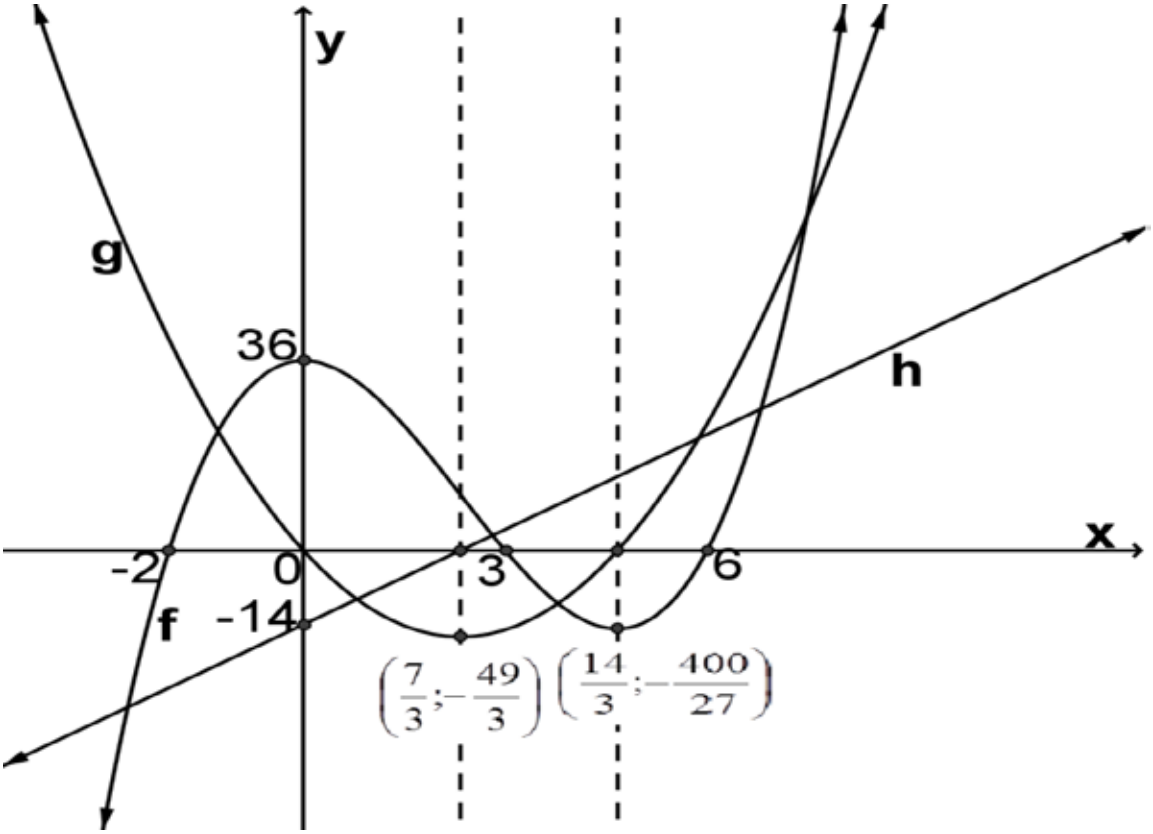
L.W. Die notasie $f^{-1}(x) = \cdots$ word slegs vir een-tot-een-verhoudings gebruik en mag nie gebruik word vir die inverse van baie-tot-een-verhoudings nie aangesien hulle inverse nie funksies is nie.

3. ONDERSOEK 2 **TOTAAL: 50**

MEMORANDUM: TOEPASSING VAN DIFFERENSIAALREKENE

GEVAL 1	
1. $f(x) = x^3 - 7x^2 + 36$	
1.1 *y*-afsnit = 36 vir *x*-afsnitte: $(x+2)(x^2-9x+18)=0$ $(x+2)(x-3)(x-6)=0$ $x=-2\ or\ x=3\ \text{ of } x=6$ ∴ koördinate van die *x*-afsnitte is $(-2;0),\quad (3;0)\ \text{en}\ (6;0)$ Vir die draaipunte: $f'(x)=3x^2-14x$ $3x^2-14x=0$ $x(3x-14)=0$ $x=0\ \text{of}\ x=\frac{14}{3}$ $f(0)=36$ DP $(0;36)$ maksimum $f\left(\frac{14}{3}\right)=\left(\frac{14}{3}\right)^3-7\left(\frac{14}{3}\right)^2+36$ $=-14\frac{22}{27}$ $\left(\frac{14}{3};-14\frac{22}{27}\right)$ minimum	Punte word slegs op die grafiek toegeken.
1.2 $f'(x)=3x^2-14x$ $g(x)=3x^2-14x$	1 punt vir die vergelyking $g(x)=3x^2-14$✓
1.3 $g(x)=3x^2-14x$ *y*-afsnit = 0 Vir die *x*-afsnitte: $3x^2-14x=0$ $x(3x-14)=0$ $x=0\ \text{of}\ x=\frac{14}{3}$ ∴ koördinate van die *x*-afsnitte is $(0;0)\ \text{en}\ \left(\frac{14}{3};0\right)$ Vir die draaipunt: $g'(x)=6x-14$	Punte word slegs op die grafiek toegeken.

$6x-14=0$ $x=\frac{14}{6}$ $x=\frac{7}{3}$ **OF** $x=\frac{-b}{2a}$ $x=\frac{-(-14)}{2(3)}$ $x=\frac{14}{6}$ $x=\frac{7}{3}$ $g\left(\frac{7}{3}\right)=3\left(\frac{7}{3}\right)^2-14\left(\frac{7}{3}\right)$ $=\frac{-49}{3}$ DP $\left(2\frac{1}{3};-16\frac{1}{3}\right)$	
1.4 $g(x)=3x^2-14x$ $g'(x)=6x-14$ $h(x)=6x-14$ y-afsnit $=-14$ Vir die x-afsnitte: $6x-14=0$ $x=\frac{7}{3}$	1 punt vir die vergelyking: $h(x)=6x-14$✓



Alle waardes word slegs volgens die grafieke nagesien.

Vir *f*
x-afsnitte: $x = -2$; $x = 3$ of $x = 6$ (1 punt vir elke *x*-afsnit)
y-afsnit: $y = 36$ (1 punt)

Draaipunt (0; 36) (1 punt)
Draaipunt $\left(\frac{14}{3}, -14\frac{22}{27}\right)$ (1 punt vir elke koördinaat)
Vorm (1 punt)

(8)

Vir *g*
x-afsnitte: $x = 0 \text{ or } x = \frac{14}{3}$ (1 punt vir elke afsnit)
Draaipunt $\left(\frac{7}{3}, -16\frac{1}{3}\right)$ (1 punt vir albei koördinate)

(3)

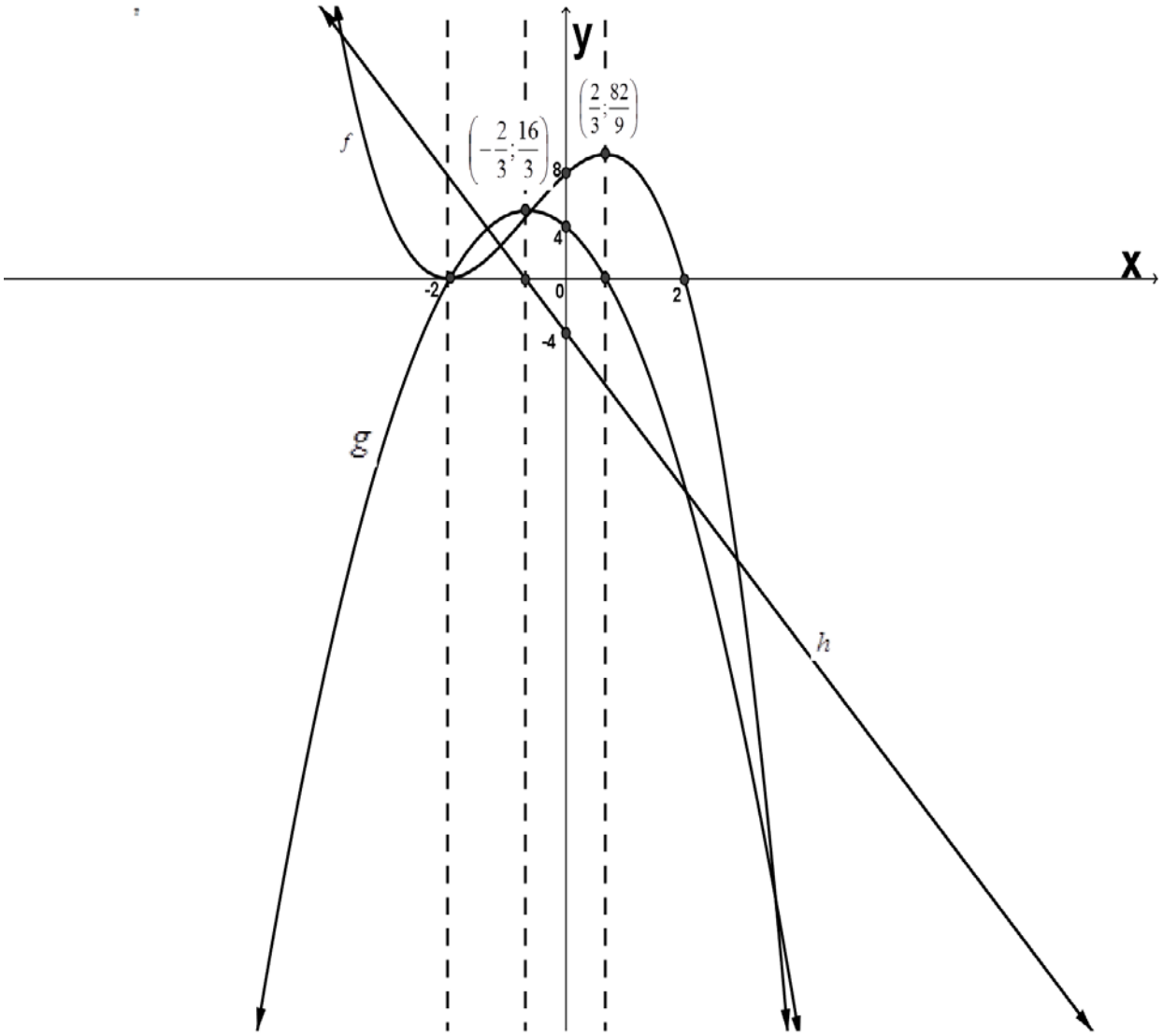
Vir *h*
x-afsnit: $x = \frac{7}{3}$
y-afsnit: $y = -14$ (1 punt elk) (2)

1.5 Die x-afsnitte van die kwadratiese funksie en die x-koördinaat van die draaipunt van die kubiese funksie is gelyk, naamlik $x = 0$ en $x = \frac{14}{3}$	1 punt vir die stelling ✓ (1)
1.6 $f''(x) = 6x - 14$ $6x - 14 = 0$ $x = \frac{7}{3}$	$f''(x) = 6x - 14$✓ $6x - 14 = 0$✓ Antwoord ✓ (3)
OF $\frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{0 + \frac{14}{3}}{2}$ $= \frac{7}{3}$	✓ formule ✓ vervanging ✓ antwoord
1.7 Die simmetrie-as van g, die x-afsnit van h en die infleksiepunt van f is $x = \frac{7}{3}$	✓ antwoord (1)
GEVAL 2	
2. $f(x) = -x^3 - 2x^2 + 4x + 8$	
2.1 y-afsnit = 8 vir x-afsnitte: $(x + 2)(x^2 - 4) = 0$ $(x + 2)(x - 2)(x + 2) = 0$ $x = -2$ *or* $x = 2$ ∴ koördinate van die x-afsnitte is $(-2; 0)$ en $(2; 0)$ Vir die draaipunte: $f'(x) = -3x^2 - 4x + 4$ $-3x^2 - 4x + 4 = 0$ $3x^2 + 4x - 4 = 0$ $(3x - 2)(x + 2) = 0$ $x = \frac{2}{3}$ of $x = -2$ $f(-2) = 0$ DP $(-2; 0)$ minimum $f\left(\frac{2}{3}\right) = -\left(\frac{2}{3}\right)^3 - 2\left(\frac{2}{3}\right)^2 + 4\left(\frac{2}{3}\right) + 8$ $= 9\frac{1}{9}$ DP $\left(\frac{2}{3}; 9\frac{1}{9}\right)$ maksimum	Punte word slegs op die grafiek toegeken.

2.2 $f'(x) = -3x^2 - 4x + 4$ $g(x) = -3x^2 - 4x + 4$	1 punt vir die vergelyking van $g(x) = -3x^2 - 4x + 4$ ✓
2.3 y-afsnit = 4 x-afsnit $-3x^2 - 4x + 4 = 0$ $(3x - 2)(x + 2) = 0$ $x = -2$ of $x = \frac{2}{3}$ DP $g'(x) = -6x - 4$ $-6x - 4 = 0$ $x = \frac{-4}{6}$ $x = \frac{-2}{3}$ $g\left(\frac{-2}{3}\right) = -3\left(\frac{-2}{3}\right)^2 - 4\left(\frac{-2}{3}\right) + 4$ $g\left(\frac{-2}{3}\right) = 5\frac{1}{3}$ DP $\left(\frac{-2}{3}; \frac{16}{3}\right)$ **OF** $x = \frac{-b}{2a}$ $x = \frac{-(-4)}{2(-3)}$ $x = \frac{-2}{3}$ $g\left(\frac{-2}{3}\right) = -3\left(\frac{-2}{3}\right)^2 - 4\left(\frac{-2}{3}\right) + 4$ DP $\left(\frac{-2}{3}; \frac{16}{3}\right)$	Punte word slegs op die grafiek toegeken.
2.4 $f''(x) = -6x - 4$ $h(x) = -6x - 4$ y-afsnit = -4 x-afsnit $-6x - 4 = 0$ $x = \frac{-2}{3}$	Slegs 1 punt vir vergelyking $h(x) = -6x - 4$ ✓ (1) Ander punte word op die grafiek toegeken.
2.5 Die x-afsnitte van die kwadratiese funksie en die x-koördinaat van die draaipunte van die kubiese funksie is gelyk, naamlik	1 punt vir die stelling ✓ (1)

$x = \frac{2}{3}$ en $x = -2$	

2.6 $f''(x) = -6x - 4$ $-6x - 4 = 0$ $x = \frac{-2}{3}$	$f''(x) = -6x - 4$ ✓ $-6x - 4 = 0$ ✓ $x = \frac{-2}{3}$ ✓ (3)
OF $\frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{-2 + \frac{2}{3}}{2}$ $= \frac{-2}{3}$	✓ formule ✓ vervanging ✓ antwoord
2.7 Die simmetrie-as van *g*, die *x*-afsnit van *h* en die *x*-koördinaat van die infleksiepunt van *f* is $x = \frac{-2}{3}$	✓ antwoord (1)
3. Die infleksiepunt van die kubiese funksie is gelyk aan die simmetrie-as van die grafiek van die eerste afgeleide en ook gelyk aan die *x*-afsnit van die grafiek van die tweede afgeleide.	✓ ✓ gevolgtrekking (2)
4.	
4.1.1 toeneem: $x < 2$ of $x > 4$	$x < 2$ ✓ $x > 4$ ✓ (2)
4.1.2 afneem: $2 < x < 4$	Vir beide waardes van x ✓ Vir korrekte ongelykheid✓ (2)
4.2 Die *x*-waardes van die draaipunte $x = 2$ $x = 4$	$x = 2$ ✓ $x = 4$ ✓ (2)
4.3 $x = 2$ is die relatiewe maksimum aangesien $x < 2$ indien *f* toeneem $x = 4$ is die relatiewe minimum aangesien $x > 4$ indien *f* increasing	$x = 2$ maksimum ✓ $x = 4$ minimum ✓ (2)



Alle waardes word slegs volgens die grafieke nagesien.

2.1 Vir f

Elke x-afsnit 1 punt $x = 2$✓ en $x = -2$✓ (2 punte)

y-afsnit 1 punt $y = 8$ ✓

Vir die draaipunt (-2; 0) ✓ 1 punt

Vir die draaipunt (0, 67; 9,11) of $\left(\frac{2}{3};9\frac{1}{9}\right)$ 1 punt vir x-koördinaat en1 punt vir y-koördinaat ✓✓ (2 punte)

Vorm van die grafiek 1 punt ✓

(7)

2.3 Vir g

x-afsnitte: $x = -2$ en $x = \frac{2}{3}$ (1 punt elk)

y-afsnit: $y = 4$ (1 punt)

Draaipunt $\left(\frac{-2}{3}, 5\frac{1}{3}\right)$ (beide koördinate 1 punt) (4)

2.4 Vir h

x-afsnit: $x = \frac{-2}{3}$ (1 punt)

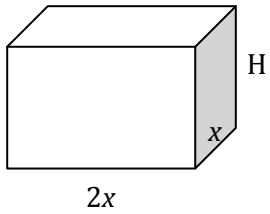
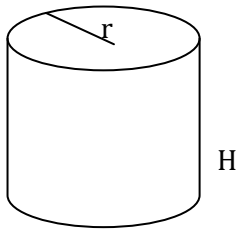
y-afsnit: $y = -4$ (1 punt) (2)

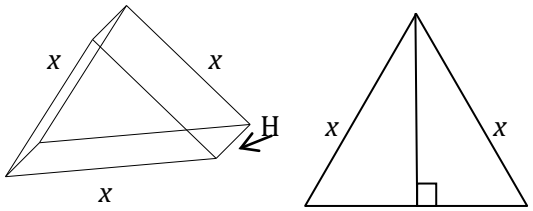
4. PROJEK **TOTAAL: 50**

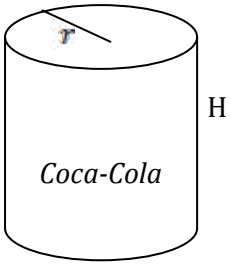
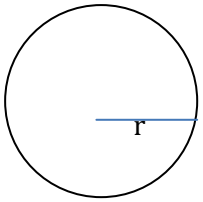
Toepassings van differensiaalrekene

RUBRIEK

KRITERIA	MAKSIMUM PUNT	PUNTE TOEGEKEN		
		A	B	C
Korrekte wiskundige formules	3 x 3			
Korrekte berekeninge:				
Afmetings van basisse	4 x 3			
Hoogte van die houers	2 x 3			
Logiese redenering en aanbieding	3 x 3			
Tydige inlewering	2			
Gevolgtrekking oor die minste materiaal gebruik	1 x 3			
Laaste verdere vergelyking	1 x 3			
Sketse	2 x 3			
TOTAAL	**50**			

A	REGHOEKIGE BASIS  1 liter = 1 000 cm^3 Volume: $l \times b \times H$: $2x(x)(H) = 1$ liter $H = \frac{1000}{2x^2} = \frac{500}{x^2}$ cm Oppervlakte: $2(2x \times x) + 2(x \times H) + 2(2x \times H)$ $= 4x^2 + 2x \times \frac{500}{x^2} + 4x \times \frac{500}{x^2}$ $= 4x^2 + \frac{1000}{x} + \frac{2000}{x}$ $= 4x^2 + 3000x^{-1}$ Vir minimum oppervlakte: $S'(x) = 0$ $8x - 3000x^{-2} = 0$ $x^3 = \frac{3000}{8}$ $x = \sqrt[3]{\frac{3000}{8}} = 7{,}2112 \ldots \text{cm}$ H = $\frac{500}{x^2}$ = 9,61499… cm Min. oppervlakte: $4(7{,}2112 \ldots)^2 + 3000(9{,}61499 \ldots)^{-1}$ $= 624{,}0251469$ cm^2	1 liter = 1 000 cm^3 formule: volume H in terme of x formule: oppervlakte Vervanging van H $S'(x) = 0$ los op vir $x = 7{,}2112 \ldots$ cm minimum materiaal: vervang $x = 7{,}2112 \ldots$ om H = 9,61499 …te bereken antwoord
B	SIRKELVORMIGE BASIS  1 liter = 1 000 cm^3 Volume: $\pi r^2 \times$ H : = 1 liter H = $\frac{1000}{\pi r^2}$ cm^3 Oppervlakte: $2\pi r^2 + 2\pi r \times H$ $= 2\pi r^2 + 2\pi r \times \frac{1000}{\pi r^2}$ $= 2\pi r^2 + 2000r^{-1}$ Minimum oppervlakte: $S'(r) = 0$ $4\pi r - 2000r^{-2} = 0$ $r^3 = \frac{2000}{4\pi}$	formule: volume formule: oppervlakte vervanging van H $S'(r) = 0$ los op vir $r = 5{,}419$ cm minimum materiaal: vervang $r = 5{,}419$ en H = 10,8385…cm antwoord

	$r = \sqrt[3]{\frac{2000}{4\pi}} = 5{,}419 \ldots cm$ H $= \frac{1000}{\pi r^2} = 10{,}8385 \ldots cm^3$ Minimum oppervlakte: $= 2\pi(5{,}419 \ldots)^2 + 2\pi(5{,}419 \ldots) \times 10{,}8385$ = 553, 58 cm^2	
C	 x $h = \sqrt{x^2 - \left(\frac{x}{2}\right)^2}$ $h = \frac{\sqrt{4x^2 - x^2}}{2}$ $h = \frac{\sqrt{3}x}{2}$ 1 liter = 1 000 cm^3 Volume : $b \times h \times H$: $\frac{1}{2}x(h)(H)$ = 1 liter $\frac{1}{2}x\left(\frac{\sqrt{3}x}{2}\right)(H) = 1000$ H $= \frac{4000}{\sqrt{3}x^2}$ = cm Oppervlakte: $2\left(\frac{1}{2}bh\right) + 3x \times H$ $= x\left(\frac{\sqrt{3}x}{2}\right) + 3x \times \frac{4000}{\sqrt{3}x^2}$ $= x^2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \frac{12000x^{-1}}{\sqrt{3}}$ Minimum oppervlakte: $S'(x) = 0$ $2x\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \frac{12000x^{-2}}{\sqrt{3}} = 0$ $x^3 = \frac{12000}{\sqrt{3}\times\sqrt{3}} = 4\,000$ $x = \sqrt[3]{4000} = 15{,}874 \ldots$ cm	1 liter = 1 000 cm^3 formule: volume H in terme van x formule: oppervlakte Vervanging van H $S'(x) = 0$ los op vir x = cm minimum materiaal: vervang x bereken H antwoord

	$H = \frac{4000}{\sqrt{3}x^2} = \frac{4000}{\sqrt{3}(15{,}874)^2} = 9{,}16486\ldots cm$ Minimum oppervlakte: $= (15{,}874\ldots)^2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + 3(15{,}874\ldots.)(9{,}16486\ldots.)$ $= \ 654{,}674\ldots cm^2$	
	Gevolgtrekking: Die SIRKELVORMIGE BASIS benodig die minste materiaal om 1 liter vloeistof te kan bevat. 	
	VERDERE VERGELYKING Die Coke-maatskappy gebruik hierdie vorm omdat dit minste materiaal benodig om te vervaardig en dit derhalwe die mees ekonomiese van die drie vorms is. Die sfeer: Volume : $\frac{4}{3}\pi r^3 = 1000\ cm^3$  $r = \sqrt[3]{\left(\frac{3000}{4\pi}\right)} = 6{,}2035\ldots$ Oppervlakte $= 4\pi r^2$ $= 4\pi(6{,}2035\ldots)^2$ $= 483{,}5975862\ cm^2$ Hierdie vorm benodig verreweg die minste materiaal, maar is heeltemal onprakties. Dit sal rondrol op 'n plat oppervlakte. 'n Mens sou 'n voetstukkie kon ontwerp waarop die blikkie kan staan, maar dit sal die vervaardigingskoste verhoog.	